

Методичка по прогнозированию временных рядов

1. Базовые понятия

Что такое временной ряд?

Временной ряд — это последовательность измерений какой-то величины, упорядоченная во времени. Например: температура каждый день, цены акций каждый час, продажи каждый месяц.

Формально: $\{s(t), t = 0, 1, 2, \dots\}$, где $s(t)$ — значение в момент времени t .

Зачем прогнозировать?

Прогнозирование помогает предсказать будущие значения на основе прошлых. Это нужно для:

- Планирования запасов товаров
 - Предсказания спроса
 - Оценки будущих рисков
 - Принятия управленческих решений
-

2. Типы методов прогнозирования

2.1 Неадаптивные (статические) методы

Примеры:

- Линейная регрессия
- Полиномиальная регрессия
- Кусочно-линейная аппроксимация

Недостатки:

1. **Жесткость** — модель не меняется при поступлении новых данных
2. **Субъективность** — нужно самому выбирать форму зависимости (линейная? квадратичная?)
3. **Громоздкость** — при новых данных нужно пересчитывать все коэффициенты заново

Когда использовать: когда данных много и их структура стабильна.

2.2 Адаптивные методы

Примеры:

- Экспоненциальное сглаживание
- Авторегрессия (AR)
- Скользящее среднее (MA)
- ARIMA

Преимущества:

1. **Автоматическая адаптация** — модель сама подстраивается под изменения
2. **Простота** — легко вычислять прогноз
3. **Эффективность** — хорошо работают для краткосрочных прогнозов

Когда использовать: когда данные быстро меняются, есть тренды или нужен оперативный прогноз.

3. Экспоненциальное сглаживание (главный метод практики)

3.1 Суть метода

Метод дает **больший вес** последним наблюдениям и **меньший вес** старым данным. Это логично: то, что произошло вчера, важнее того, что было месяц назад.

3.2 Формула

Сглаженное значение:

$$\tilde{S}(t+1) = \alpha \cdot s(t) + (1-\alpha) \cdot \tilde{S}(t)$$

Где:

- $s(t)$ — фактическое значение в момент t
- $\tilde{S}(t)$ — сглаженное значение в момент t
- α (альфа) — параметр сглаживания, $0 < \alpha < 1$

Прогноз на шаг вперед:

$$\hat{s}(t+1) = \tilde{S}(t+1)$$

То есть прогноз — это последнее сглаженное значение.

3.3 Параметр α (альфа) — ключевой момент!

α близко к 1 (например, 0.9):

- Модель **быстро реагирует** на изменения
- Больше вес последним данным
- Меньше "памяти" о прошлом

- Подходит для быстро меняющихся данных

α близко к 0 (например, 0.1):

- Модель **медленно реагирует** на изменения
- Больше учитывается история
- Больше "памяти"
- Подходит для стабильных данных с шумом

На защите могут спросить: "Какое α выбрать для продаж мороженого?" **Ответ:** Малое α (0.1-0.3), так как есть сезонность и не нужно реагировать на каждый скачок.

3.4 Как это работает пошагово?

Пример: данные [120, 135, 125], $\alpha = 0.3$

Шаг 1 (инициализация):

- $\tilde{S}(1) = s(1) = 120$
- $\hat{s}(1) = 120$ (прогноза еще нет)

Шаг 2 (t=2):

- Реальное значение: $s(2) = 135$
- Прогноз был: $\hat{s}(2) = \tilde{S}(1) = 120$
- Ошибка: $e(2) = 135 - 120 = 15$
- Новое сглаженное: $\tilde{S}(2) = 0.3 \cdot 135 + 0.7 \cdot 120 = 40.5 + 84 = 124.5$

Шаг 3 (t=3):

- Реальное значение: $s(3) = 125$

- Прогноз был: $\hat{s}(3) = \tilde{S}(2) = 124.5$
- Ошибка: $e(3) = 125 - 124.5 = 0.5$
- Новое сглаженное: $\tilde{S}(3) = 0.3 \cdot 125 + 0.7 \cdot 124.5 = 124.65$

Прогноз на шаг 4: $\hat{s}(4) = \tilde{S}(3) = 124.65$

4. Метрики качества прогноза

4.1 MSE (Mean Squared Error) — Среднеквадратическая ошибка

$$MSE = (1/n) \sum [s(t) - \hat{s}(t)]^2$$

- **Возводим в квадрат** — большие ошибки наказываются сильнее
- Чувствительна к выбросам
- Измеряется в квадратах единиц исходных данных

На защите могут спросить: "Почему в квадрат?" **Ответ:** Чтобы большие ошибки сильнее влияли на результат и чтобы избавиться от отрицательных значений.

4.2 MAE (Mean Absolute Error) — Средняя абсолютная ошибка

$$MAE = (1/n) \sum |s(t) - \hat{s}(t)|$$

- Просто берем модуль ошибки
- Менее чувствительна к выбросам, чем MSE
- Измеряется в тех же единицах, что и данные

4.3 MAPE (Mean Absolute Percentage Error) — Средняя абсолютная процентная ошибка

$$\text{MAPE} = (100/n) \sum |s(t) - \hat{s}(t)|/s(t)|$$

- Выражается в процентах
- Удобна для сравнения разных временных рядов
- **Проблема:** не работает, если $s(t) = 0$

На защите могут спросить: "Какую метрику лучше использовать?" Ответ:

- MSE — если важны большие ошибки
 - MAE — если все ошибки одинаково важны
 - MAPE — если нужно сравнить прогнозы разных по масштабу рядов
-

5. Следящий контрольный сигнал

5.1 Зачем нужен?

Следящий контрольный сигнал $K(t)$ показывает, **насколько систематически модель ошибается**. Если ошибки накапливаются в одну сторону (только положительные или только отрицательные) — модель работает плохо.

5.2 Формула

$$K(t) = \hat{e}(t) / \tilde{e}(t)$$

Где:

- $\hat{e}(t)$ — сглаженная ошибка (с учетом знака)

- $\tilde{e}(t)$ — сглаженное абсолютное значение ошибки

Вычисляются так же, как экспоненциальное сглаживание:

$$\hat{e}(t) = \alpha \cdot e(t) + (1-\alpha) \cdot \hat{e}(t-1)$$

$$\tilde{e}(t) = \alpha \cdot |e(t)| + (1-\alpha) \cdot \tilde{e}(t-1)$$

5.3 Доверительные интервалы

Для $\alpha = 0.1$ и вероятности 0.95:

$$-0.55 \leq K(t) \leq 0.55$$

Для $\alpha = 0.1$ и вероятности 0.99:

$$-0.83 \leq K(t) \leq 0.83$$

Что делать, если $K(t)$ вышел за пределы?

- Модель неадекватна
- Нужно изменить α
- Возможно, использовать другой метод
- Проверить данные на выбросы

На защите могут спросить: " $K(t) = 0.7$ при $\alpha=0.1$. Что это значит?" **Ответ:** Сигнал вышел за границу 0.55, модель систематически занижает прогноз. Нужно пересмотреть модель.

6. Двойное экспоненциальное сглаживание (метод Хольта)

6.1 Когда использовать?

Когда во временном ряду есть **линейный тренд** (рост или падение).

6.2 Формулы

$$S(t) = \alpha \cdot s(t) + (1-\alpha) \cdot [S(t-1) + T(t-1)]$$

$$T(t) = \beta \cdot [S(t) - S(t-1)] + (1-\beta) \cdot T(t-1)$$

$$\hat{s}(t+k) = S(t) + k \cdot T(t)$$

Где:

- $S(t)$ — уровень ряда
- $T(t)$ — тренд (скорость изменения)
- β — параметр сглаживания тренда
- k — количество шагов вперед

Инициализация:

- $S(1) = s(1)$
- $T(1) = s(2) - s(1)$

6.3 Суть

Модель учитывает не только текущий уровень, но и то, как быстро он меняется (тренд).

7. Модель авторегрессии AR(1)

7.1 Идея

Текущее значение зависит от предыдущего:

$$s(t) = \varphi_0 + \varphi_1 \cdot s(t-1) + \varepsilon(t)$$

Где:

- φ_0 — константа
- φ_1 — коэффициент связи с предыдущим значением
- $\varepsilon(t)$ — случайная ошибка

7.2 Как найти параметры?

Методом наименьших квадратов (МНК) — минимизируем сумму квадратов ошибок.

В Python: `numpy.polyfit()` или `statsmodels.tsa.ar_model.AutoReg`

8. Типичные вопросы на защите

Вопрос 1: "Почему α должно быть между 0 и 1?"

Ответ:

- При $\alpha=0$ модель игнорирует новые данные ($\tilde{S}(t+1) = \tilde{S}(t)$)
- При $\alpha=1$ модель игнорирует историю ($\tilde{S}(t+1) = s(t)$)
- Нужно балансировать между новыми данными и историей

Вопрос 2: "Как выбрать оптимальное α ?"

Ответ: Перебором от 0.1 до 0.9 с шагом 0.1, выбираем то α , при котором MSE минимальна.

Вопрос 3: "В чем разница между адаптивными и неадаптивными методами?"

Ответ:

- **Неадаптивные:** фиксированная модель, не меняется при новых данных
- **Адаптивные:** автоматически подстраиваются под изменения

Вопрос 4: "Когда использовать метод Хольта?"

Ответ: Когда есть явный линейный тренд (постоянный рост или падение).

Вопрос 5: "Что показывает следящий контрольный сигнал?"

Ответ: Систематическое смещение ошибок. Если $K(t)$ выходит за пределы — модель плохо работает.

Вопрос 6: "Почему адаптивные методы хороши для краткосрочных прогнозов?"

Ответ: Они учитывают недавние тенденции, но на долгих горизонтах неопределенность растет, и нужны более сложные модели.

Вопрос 7: "Что такое сезонность и как её учитывать?"

Ответ: Сезонность — регулярные повторяющиеся паттерны (например, рост продаж зимой). Учитывается методом Хольта-Винтерса или сезонной декомпозицией.

Вопрос 8: "Зачем нужно комбинированное прогнозирование?"

Ответ: Разные методы дают разные прогнозы. Комбинируя их с весами по точности, получаем более надежный результат.

9. Ответы на тестовые вопросы

1. Что такое временной ряд? ✓ В) Последовательность значений случайной величины, упорядоченная по времени
 2. Какой параметр определяет вес последнего наблюдения? ✓ С) α (альфа)
 3. Формула экспоненциального сглаживания: ✓ В) $\tilde{S}(t+1) = \alpha \cdot s(t) + (1-\alpha) \cdot \tilde{S}(t)$
 4. Какое α обеспечивает наибольшую "память"? ✓ С) $\alpha = 0.1$ (малое α = больше вес истории = больше памяти)
 5. MSE вычисляется по формуле: ✓ С) $MSE = \Sigma[e(t)]^2/n$
 6. Следящий контрольный сигнал используется для: ✓ В) Обнаружения неадекватности модели
 7. Доверительный интервал для $\alpha=0.1$ (95%): ✓ С) $[-0.55, 0.55]$
 8. Адаптивные методы отличаются тем, что: ✓ В) Они автоматически подстраиваются под изменения
 9. Метод Хольта используется для рядов: ✓ В) С линейным трендом
 10. Какая метрика в процентах? ✓ D) MAPE
-

10. Практические советы

Что важно помнить при выполнении заданий:

1. Инициализация: $\tilde{S}(1) = s(1)$
2. Прогноз идет с задержкой: $\hat{s}(t) = \tilde{S}(t-1)$
3. Ошибка: $e(t) = \text{фактическое} - \text{прогноз}$

4. Пропускаем первую точку при расчете метрик (там нет прогноза)

5. Оптимальное α — то, при котором MSE минимальна

Структура кода (для любого задания):

```
python
```

1. Импорты (numpy, matplotlib)
2. Исходные данные
3. Функция/класс для прогнозирования
4. Расчет прогнозов
5. Расчет метрик
6. Визуализация (если требуется)
7. Вывод результатов

11. Заключение

Ключевые выводы:

1. Экспоненциальное сглаживание — простой и эффективный метод для краткосрочного прогноза
2. Параметр α контролирует баланс между новыми данными и историей
3. Метрики (MSE, MAE, MAPE) помогают оценить качество прогноза
4. Следящий контрольный сигнал проверяет адекватность модели
5. Для рядов с трендом используют метод Хольта
6. Комбинирование методов повышает надежность прогноза

Вы готовы к защите, если:

- Понимаете, как работает формула $\tilde{S}(t+1) = \alpha \cdot s(t) + (1-\alpha) \cdot \tilde{S}(t)$
- Можете объяснить роль α
- Знаете, когда какую метрику использовать
- Понимаете, зачем нужен следящий контрольный сигнал
- Можете объяснить код пошагово

Удачи на защите! 🎯